

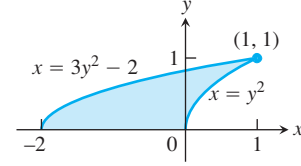
Pul veya Kabuk Yöntemini Seçmek

27–32 alıştırmalarında, bölgelerin verilen eksenler etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cisimlerin hacimlerini bulun. Verilen bir durumda pullar kullanmanın daha iyi olduğunu düşünürseniz, istediğiniz yöntemi uygulayın.

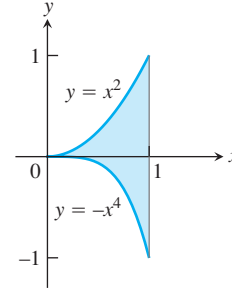
27. Köşeleri $(1, 1)$, $(1, 2)$ ve $(2, 2)$ 'deki üçgen,
- x -ekseni
 - y -ekseni
 - $x = 10/3$ doğrusu
 - $y = 1$ doğrusu
28. $y = \sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$ ile sınırlı bölge,
- x -ekseni
 - y -ekseni
 - $x = 4$ doğrusu
 - $y = 2$ doğrusu
29. Birinci dörtte bir bölgede $x = y - y^3$ eğrisi ve y -ekseniyle sınırlı bölge,
- x -ekseni
 - $y = 1$ doğrusu
30. Birinci dörtte bir bölgede $x = y - y^3$, $x = 1$ ve $y = 1$ ile sınırlı bölge,
- x -ekseni
 - y -ekseni
 - $x = 1$ doğrusu
 - $y = 1$ doğrusu
31. $y = \sqrt{x}$, $y = x^2/8$ ile sınırlanan bölge
- x -ekseni
 - y -ekseni
32. $y = 2x - x^2$ ve $y = x$ ile sınırlı bölge,
- y -ekseni
 - $x = 1$ doğrusu
33. Birinci dörtte bir bölgede, üstten $y = 1/x^{1/4}$ eğrisi, soldan $x = 1/16$ doğrusu ve alttan $y = 1$ doğrusuyla sınırlanan bölge x -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini
- pul yöntemi
 - kabuk yöntemi
- ile bulun.
34. Birinci dörtte bir bölgede üstten $y = 1/\sqrt{x}$, eğrisi, soldan $x = 1/4$ doğrusu ve alttan $y = 1$ doğrusuyla sınırlı bölge y -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini
- pul yöntemi
 - kabuk yöntemi
- ile bulun.

Disk, Pul veya Kabuk Yöntemini Seçmek

35. Aşağıda gösterilen bölge x -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretilecektir. Dönel cismin hacmini bulmak için hangi yöntemi (disk, pul, kabuk) kullanırdınız? Her durumda kaç integral gerekir? Açıklayın.



36. Aşağıda gösterilen bölge y -ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretilecektir. Dönel cismin hacmini bulmak için hangi yöntemi (disk, pul, kabuk) kullanırdınız? Her durumda kaç integral gerekir? Cevabınızı açıklayın.



6.3

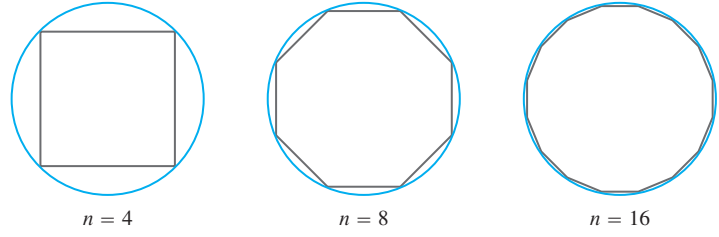
Düzlem Eğrilerin Uzunlukları

Yay uzunluğu (Eğri uzunluğu)

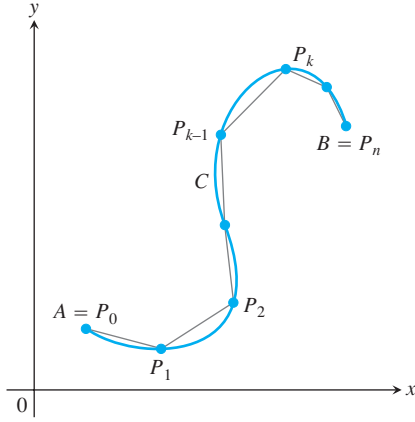
Bir doğru parçasının uzunluğu ile ne demek istendiğini biliyoruz, fakat analiz olmadan, genel bir eğrinin uzunluğu hakkında elimizde kesin bir kavram yoktur. Bir A noktasından bir B noktasına giden bir eğrinin uzunluğuna, eğriyi birçok parçaya ayırıp ardışık ayırma noktalarını doğru parçaları ile birleştirerek, yaklaşımda bulunma fikri eski Yunanlılara dayanır. Archimedes bu yöntemi, içine n kenarlı bir çokgen çizdiği ve sonra çevresini hesaplamak için geometri kullandığı, bir çemberin çevresine yaklaşımda bulunmak için kullanmıştır.

TARİHSEL BİYOGRAFİ

Archimedes
(287–212 B.C.)



ŞEKİL 6.23 Archimedes, bir çemberin çevresine yaklaşımında bulunmak için çemberin içine yerleştirdiği çokgenin çevresini kullanmıştır. $n = 96$ için yaklaşım yöntemi birim çemberin çevresi olarak $\pi \approx 3.14103$ verir.



ŞEKİL 6.24 $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ denklemleri ile parametrik olarak tanımlanmış C eğrisi. Eğrinin A' dan B' ye kadar uzunluğuna, $A = P_0$ dan başlayıp P_1 'e giden ve bu şekilde devam edip $B = P_n$ de biten çokgensel bir yol ile (doğru parçaları) yaklaşımda bulunulmaktadır.

(Şekil 6.23). Bu fikrin daha genel bir eğriye genişletilmesi Şekil 6.24'te gösterilmiştir. Şimdi yöntemin nasıl çalıştığını açıklayacağız.

Parametrik Olarak Tanımlanmış Bir Eğrinin Uzunluğu

C eğrisi

$$x = f(t) \quad \text{ve} \quad y = g(t), \quad a \leq t \leq b$$

denklemleri ile parametrik olarak tanımlanmış olsun. f ve g fonksiyonlarının $[a, b]$ aralığı üzerinde aynı anda sıfır olmayan sürekli türevlerinin var olduğunu kabul ediyoruz. Böyle fonksiyonlara **sürekli olarak türevlenebilir** fonksiyonlar ve bunlarla tanımlı C eğrisine **düzgün eğri** denir. Eğriyi, $t = a$ anında bulunduğu Şekil 6.24'teki $A = f(a), g(a)$ noktasından $B = f(b), g(b)$ giden bir parçacığın yolu olarak düşünmek faydalı olabilir. AB yolunu (yayını) $A = P_0, P_1, P_2, \dots, P_n = B$ noktalarından n parçaya böleriz. Bu noktalar, $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ ile $[a, b]$ aralığının $P_k = (f(t_k), g(t_k))$ olduğu bir bölünüşüne karşı gelirler. Bu bölünüşün ardışık noktalarını doğru parçaları ile birleştiririz (Şekil 6.24). Temsili bir doğru parçasının uzunluğu

$$\begin{aligned} L_k &= \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \\ &= \sqrt{[f(t_k) - f(t_{k-1})]^2 + [g(t_k) - g(t_{k-1})]^2} \end{aligned}$$

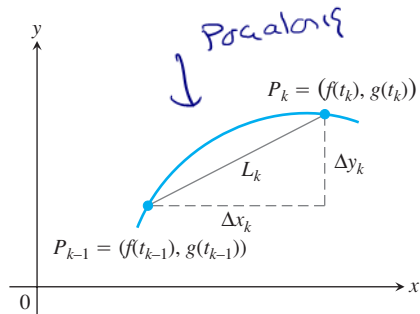
dir (Şekil 6.25). Δt_k küçük ise L_k uzunluğu yaklaşık olarak $P_{k-1}P_k$ yayının uzunluğuna eşittir. Ortalama Değer Teoremine göre $[t_{k-1}, t_k]$ içinde

$$\Delta x_k = f(t_k) - f(t_{k-1}) = f'(t_k^*) \Delta t_k,$$

$$\Delta y_k = g(t_k) - g(t_{k-1}) = g'(t_k^{**}) \Delta t_k.$$

eşitliklerini sağlayan t_k^* ve t_k^{**} noktaları vardır. A 'dan B 'ye giden yol, t değeri $t = a$ 'dan $t = b$ 'ye artarken, geriye gidilmeden veya tekrar aynı yoldan geçmeden tam olarak bir defa kat ediliyorsa, AB eğrisinin uzunluğuna sezgisel bir yaklaşım bütün L_k uzunluklarının toplamıdır:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n L_k &= \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{[f'(t_k^*)]^2 + [g'(t_k^{**})]^2} \Delta t_k. \end{aligned}$$



ŞEKİL 6.25 Yukarıda gösterilen ve uzunluğu $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ olan doğru parçası ile $P_{k-1}P_k$ yayına, yaklaşımda bulunulmaktadır.

Sağ taraftaki bu son toplam tam olarak bir Riemann toplamı olmasa da (f' ve g' farklı noktalarda hesaplandıkları için), ileri analizden bir teorem, bölünüşün normunun sıfıra gitmesi durumunda limitinin

$$\int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$$

belirli integrali olarak varlığını garanti eder. Bu nedenle, A 'dan B 'ye kadar eğrinin uzunluğunu bu integral olarak tanımlamak anlamlıdır.

TANIM Parametrik Bir Eğrinin Uzunluğu

Bir C eğrisi, f' ve g' türevleri $[a, b]$ aralığı üzerinde sürekli ve aynı anda sıfır olmamak üzere $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ denklemleri ile parametrik olarak tanımlanmış ise ve t değeri $t = a$ 'dan $t = b$ 'ye artarken, C eğrisi tam olarak bir defa kat ediliyorsa, C eğrisinin uzunluğu

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$$

belirli integralidir.

$[a, b]$ zaman aralığı boyunca $(f')^2 + (g')^2 > 0$ olduğundan, düzgün bir C eğrisi aralık üzerinde geriye dönmez veya yön değiştirmez.

$x = f(t)$ ve $y = g(t)$ ise Leibniz notasyonunu kullanarak yay uzunluğu için aşağıdaki sonucu elde ederiz:

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt. \quad (1)$$

Uzunluğunu bulmak istediğimiz C eğrisinin farklı iki parametrizasyonu varsa ne olur; hangisini kullandığımız fark eder mi? Cevap, ileri analizden, seçtiğimiz parametrizasyon C eğrisinin uzunluğunun tanımında ifade edilen koşulları sağladığı sürece, hayır (Bkz. Alıştırma 29).

$$x = r \cos t$$

ÖRNEK 1 Bir Çemberin Çevresi

$$x = r \cos t \text{ ve } y = r \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

denklemleri ile parametrik olarak tanımlanan r yarıçaplı çemberin çevresini bulun.

Çözüm t , 0'dan 2π 'ye değişirken çember tam olarak bir defa kat edilir, dolayısıyla çevre

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

dir.

$$\frac{dx}{dt} = -r \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = r \cos t$$

ve

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = r^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = r^2$$

buluruz.

$$\begin{aligned} & \sqrt{1 + (y'(x))^2} \\ & \downarrow \\ & \frac{dy}{dx} \\ & \downarrow \\ & \frac{dy/dt}{dx/dt} \\ & 1 + \left(\frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\int dt$$

Şu halde,

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2} dt = r \left[t \right]_0^{2\pi} = 2\pi r$$

$\rightarrow r(2\pi - 0) = 2\pi r$

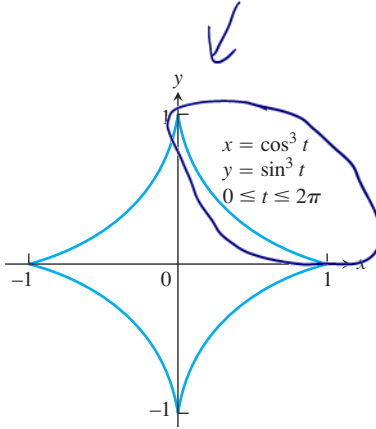
bulunur.

ÖRNEK 2 Bir Eğrinin Uzunluğu İçin Parametrik Formülü Uygulamak

astroidinin uzunluğunu bulun (Şekil 6.26).

$$x = \cos^3 t \text{ ve } y = \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Çözüm Eğrinin, koordinat eksenlerine göre simetrisinden dolayı, uzunluğu birinci dörtte bir bölgedeki uzunluğunun dört katıdır. Buradan,



ŞEKİL 6.26 Örnek 2'deki astroid.

$$\frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt}$$

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, & y &= \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 &= [3 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 9 \cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 &= [3 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 9 \sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t (\underbrace{\cos^2 t + \sin^2 t}_1)} \\ &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3 |\cos t \sin t| \\ &= 3 \cos t \sin t \end{aligned}$$

$$0 \leq t \leq \pi/2 \text{ için} \\ \cos t \sin t \geq 0$$

$$\sin 2t = 2 \sin t \cos t$$

bulunur. Bu nedenle

$$\begin{aligned} \text{Birinci bölgedeki parçanın uzunluğu} &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\cos t \sin t = \\ (1/2) \sin 2t$$

olur. Astroidin uzunluğu bunun dört katıdır. $4(3/2) = 6$

TARİHSEL BİYOGRAFİ

Gregory St. Vincent
(1584–1667)

Bir $y = f(x)$ Eğrisinin Uzunluğu

Sürekli olarak türevlenebilen bir $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ eğrisi veriliyor, $x = t$ parametre değerini atayabiliriz. Bu durumda f fonksiyonunun grafiği, daha önce göz önüne aldığımızın bir özel hali olan ve

$$x = t \text{ ve } y = f(t), \quad a \leq t \leq b$$

denklemleri ile parametrik olarak tanımlanan C eğrisidir. Şu halde,

$$\frac{dx}{dt} = 1 \quad \text{ve} \quad \frac{dy}{dt} = f'(t)$$

dir.

Bölüm 3.5'teki hesaplamalarımızdan,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = f'(t)$$

elde ederiz ve bu da,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= 1 + [f'(t)]^2 \\ &= 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 \\ &= 1 + [f'(x)]^2 \end{aligned}$$

verir. (1) Denkleminde yerine yazmak, $y = f(x)$ 'in grafiği için yay uzunluğu formülünü verir.

$y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ 'nin Uzunluğu İçin Formül

f fonksiyonu $[a, b]$ kapalı aralığı üzerinde sürekli olarak türevlenebiliyorsa, $y = f(x)$ eğrisinin (grafığının) $x = a$ 'dan $x = b$ 'ye kadar uzunluğu şöyledir:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (2)$$

ÖRNEK 3 Bir Grafik İçin Yay Uzunluğu Formülünü Uygulamak

Aşağıdaki eğrinin uzunluğunu bulun.

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Çözüm (2) denklemini $a = 0$, $b = 1$ ve

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= (2\sqrt{2} x^{1/2})^2 = 8x \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx$$

olarak kullanırız. Eğrinin $x = 0$ 'dan $x = 1$ 'e kadar uzunluğu

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

$a = 0$, $b = 1$
ile (2) denklemi

$u = 1 + 8x$,
alın, nitegre edin
ve u yerine
 $1 + 8x$ yazın. ■

$$du = 8 dx$$

$$\frac{1}{8} \int \sqrt{u} du$$

olur.

$$\frac{1}{12} (1 + 8x)^{3/2}$$

dy/dx 'teki Süreksizliklerle Uğraşmak

Eğri üzerinde dy/dx 'in bulunmadığı bir noktada dx/dy bulunabilir ve eğrinin uzunluğunu x 'i y cinsinden ifade ederek ve (2) denkleminin aşağıda verilen dengini uygulayarak bulabiliriz:

 $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ 'nin Uzunluğu İçin Formül

g fonksiyonu $[c, d]$ aralığı üzerinde sürekli olarak türevlenebiliyorsa, $x = g(y)$ eğrisinin $y = c$ 'den $y = d$ 'ye kadar uzunluğu şöyledir:

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \quad (3)$$

$(x'(y))^2$

ÖRNEK 4 dy/dx Türevinde Bir Süreksizliği Bulunan Bir Grafiğin Uzunluğu

$y = (x/2)^{2/3}$ 'ün $x = 0$ 'dan $x = 2$ 'ye kadar uzunluğunu bulun.

Çözüm

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

türevi $x = 0$ 'da tanımlı değildir, dolayısıyla eğrinin uzunluğunu (2) denklemleri ile bulamayız. Bu nedenle eşitliği, x 'i y cinsinden ifade edecek şekilde tekrar yazalım:

$$y^{3/2} = \frac{x}{2}$$

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$$

$$y^{3/2} = \frac{x}{2}$$

$$x = 2y^{3/2}$$

İki tarafında 3/2. kuvvetini alın.

 x 'i çözün

$$z = 2y^{3/2}$$

Buradan uzunluğunu bulmak istediğimiz eğrinin aynı zamanda $x = 2y^{3/2}$ 'nin $y = 0$ 'dan $y = 1$ 'e kadar grafiği olduğunu görürüz (Şekil 6.27).

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$

türevi $[0, 1]$ aralığında süreklidir. Dolayısıyla eğrinin uzunluğunu bulmak için (3) denklemini kullanabiliriz:

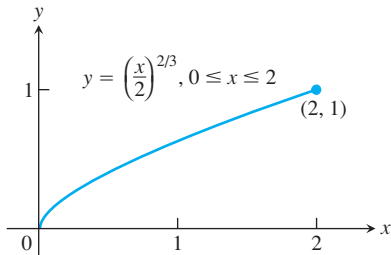
$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy$$

$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27.$$

 $c = 0, d = 1$ ile (3) denklemleri

$u = 1 + 9y, du/9 = dy$ alın, integre edin ve değerleri yerine koyun.



ŞEKİL 6.27 $y = (x/2)^{2/3}$ 'ün $x = 0$ 'dan $x = 2$ 'ye kadar grafiği aynı zamanda $x = 2y^{3/2}$ 'nin $y = 0$ 'dan $y = 1$ 'e kadar grafiğidir. (Örnek 4).